



EXAMEN LIBRE

El examen se realiza en dos instancias. La primera de ellas consiste en una evaluación teórico/conceptual, que puede incluir desarrollo de código breve para describir un ejemplo o concepto. El alumno que aprueba esta primera instancia debe completar la segunda etapa, donde se evalúa mediante videoconferencia la defensa oral de la implementación de un ejercicio práctico más extenso.

Los contenidos del examen serán los mismos que se abordaron en el dictado de la materia.

PROMOCIÓN

Los alumnos que accedieron a la opción de promoción y aprobaron la defensa oral de sus resoluciones de ejercicios de los parciales, ya tienen la materia aprobada y la nota de promoción que les fue informada será cargada en el acta en los próximos días.

Los alumnos que no aprobaron la defensa oral o no se presentaron a la misma, obtienen el cursado y deben realizar el trabajo final para luego presentarlo en condición de REGULAR.



TRABAJO FINAL (EXAMEN FINAL REGULAR)

(Alumnos que no alcanzan la promoción pero aprueban los parciales o sus correspondientes recuperatorios)

El objetivo de este trabajo final es modelar y desarrollar un sistema orientado a objetos basado en uno de los enunciados proporcionados a continuación. El trabajo debe mostrar una correcta aplicación de los conceptos de POO, modelado UML y buenas prácticas de programación.

La entrega deberá incluir:

Diagrama UML completo: Debe representar clases, atributos, métodos relevantes, relaciones (herencia, asociación, agregación/composición) y multiplicidades.

Implementación en Python: Uno o más archivos .py con las clases implementadas. El código debe ser claro, legible y corresponder al modelo UML presentado.

Archivo de pruebas: Script separado que muestre la creación y manipulación de objetos, el flujo de uso del sistema, cálculos necesarios y cambios de estado.

Criterios de evaluación:

Diseño Orientado a Objetos: Claridad del modelo, identificación correcta de clases, relaciones adecuadas, uso de encapsulamiento, extensibilidad del sistema.

Diagrama UML: Coherencia con el código, claridad del diagrama, uso correcto de notación UML.

Implementación en Python: Correcta traducción del modelo a código, uso adecuado de herencia/composición/polimorfismo, calidad y orden del código, manejo de errores.

Archivo de pruebas: Cobertura de casos reales, variedad de ejemplos, funcionamiento sin errores.

Presentación y defensa oral: explicación del desarrollo, justificación de elecciones realizadas, respuesta a preguntas conceptuales.

Una vez realizado el proyecto, se debe solicitar una fecha para defensa oral, que no necesariamente debe coincidir con la fecha en la que se carga la mesa en sistema. Se coordina un día y horario particular con cada alumno o grupo (max. 2 personas).



OPCIÓN 1: Sistema de Gestión de Mascotas y Servicios para una Veterinaria

Tema: Modelado de clases e implementación de software para una veterinaria que ofrece atención clínica y servicios adicionales.

El objetivo es diseñar un sistema para organizar información de mascotas, propietarios y servicios ofrecidos.

Requisitos

Cada **mascota** debe tener un identificador único. Información mínima: nombre, especie, raza, edad y estado de vacunación.

La veterinaria trabaja inicialmente con **perros** y **gatos**, pero el sistema debe permitir agregar otras especies (aves, reptiles, roedores, animales exóticos).

Perros: deben registrar tamaño (chico/mediano/grande) y si requiere o no bozal.

Gatos: deben registrar si habitualmente viven en interior/exterior y si presentan historial de alergias.

Toda mascota pertenece a un **propietario**, y un propietario puede tener varias mascotas. Información mínima de un propietario: nombre y apellido, DNI, domicilio y teléfono.

La veterinaria ofrece **servicios**: consulta clínica, vacunación, baño, guardería.

Cada servicio tiene un precio base y un precio final que depende de un **cuadro tarifario** según: tamaño de la mascota, tipo de servicio, urgencia (normal o emergencia).

Las mascotas pueden recibir 0 o más servicios registrados.

La veterinaria debe conservar un **historial** de atención completo para cada mascota.



OPCIÓN 2: Sistema de Gestión de Vehículos para una Agencia Automotriz

Tema: Modelado de clases e implementación de software para una agencia automotriz.

La agencia necesita un sistema para registrar y administrar vehículos disponibles para venta o alquiler.

Requisitos

Cualquier **vehículo** debe poder identificarse de forma única.

Todo vehículo debe registrar: marca, modelo, año, kilometraje, tipo de combustible y estado (en venta / vendido / en alquiler / alquilado / reservado).

La agencia trabaja inicialmente con **autos** y **motos**, pero el diseño debe poder ampliarse fácilmente para nuevos tipos de vehículos (camionetas, utilitarios, bicicletas eléctricas, etc.).

Autos: deben registrar cantidad de puertas, tipo de transmisión y si incluye o no aire acondicionado.

Motos: deben registrar cilindrada y si es apta para uso en autopista.

Cada vehículo debe tener un **dueño** (empresa proveedora o propietario individual). Un dueño puede tener 0 o más vehículos. Información relevante del dueño: nombre completo, tipo de documento y número.

Al cargar un vehículo al sistema, se registra su precio base. La agencia aplica un porcentaje de comisión, según un **cuadro tarifario** estandarizado, para calcular el precio final de venta o alquiler.

La agencia debe conservar un **historial** de cada vehículo administrado.



OPCIÓN 3: Sistema de Gestión de Recursos para un Centro Deportivo

Tema: Modelado de clases e implementación de software para reservar y administrar instalaciones deportivas.

El centro deportivo necesita registrar canchas y salas disponibles para actividades, así como gestionar las reservas de los socios.

Requisitos

Cada **recurso** (instalación) debe identificarse de manera única.

Toda instalación debe registrar: capacidad máxima, superficie (m²) y reservas (

El centro trabaja inicialmente con **canchas** y **salas**, pero el diseño debe ser ampliable (piletas, gimnasios, salones multievento, etc.).

Canchas: registrar tipo de deporte (fútbol, tenis, pádel, etc.) y si son techadas o no.

Salas: registrar tipo de actividad (yoga, spinning, pilates) y disponibilidad de equipamiento.

Toda instalación puede ser reservada por un **socio** del centro. Un socio puede reservar varias instalaciones. Información relevante del socio: nombre completo, DNI y teléfono de contacto.

El centro utiliza un **cuadro tarifario** para fijar el precio de reserva según: tipo de instalación, día y horario.

El centro debe conservar un **historial** de reservas de cada una de sus instalaciones.